K-JHUF

Integrantes:
MartínezVera Luis Ángel
Gutiérrez Baca José Esteban
Vargas Lazcano Alejandro

Documentación : Aplicaciones Web

Ingeniería de Tecnologías de Información
e Innovación Digital

Diana Xochitl Ruano Vargas

05/02/2026

TIID-04-01

ÍNDICE

Resumen Ejecutivo

Introducción

1. Descripción del Cliente
1.1 ¿Quién es el cliente?
1.2 ¿Qué hace su negocio o actividad?
1.3 ¿Cuál es el problema actual?
1.4 ¿Cómo trabaja hoy?
1.5 ¿Por qué necesita una aplicación web?

2. Análisis Estadístico y Justificación de la Aplicación Web

3. Documentación de la Problemática
3.1 Problemática Actual
3.1.1 Falta de difusión de productos y promociones
3.1.2 Dependencia de la atención presencial
3.1.3 Baja visibilidad del negocio

4. Causas del Problema

5. Consecuencias

6. Propuesta de Solución

7. Requisitos de la Aplicación Web
7.1 Requisitos Funcionales
7.2 Requisitos No Funcionales
7.2.1 Rendimiento
7.2.2 Usabilidad
7.2.3 Compatibilidad

8. Objetivo General

9. Objetivos Específicos

10. Beneficios Esperados

11. Alcance del Proyecto
11.1 Incluye
11.2 No incluye

12. Usuarios del Sistema
12.1 Usuario Cliente
12.2 Usuario Administrador

13. Historias de Usuario
13.1 Historias de Usuario – Cliente
13.2 Historias de Usuario – Administrador

14. Anexos
14.1 Diagramas UML
14.1.1 Diagrama de Casos de Uso
14.1.2 Diagrama de Navegación

14.2 Wireframes
14.2.1 Wireframe Home
14.2.2 Wireframe Productos
14.2.3 Wireframe Promociones
14.2.4 Wireframe Contacto
14.2.5 Wireframe Panel Administrador

14.3 Estructura Inicial del Frontend

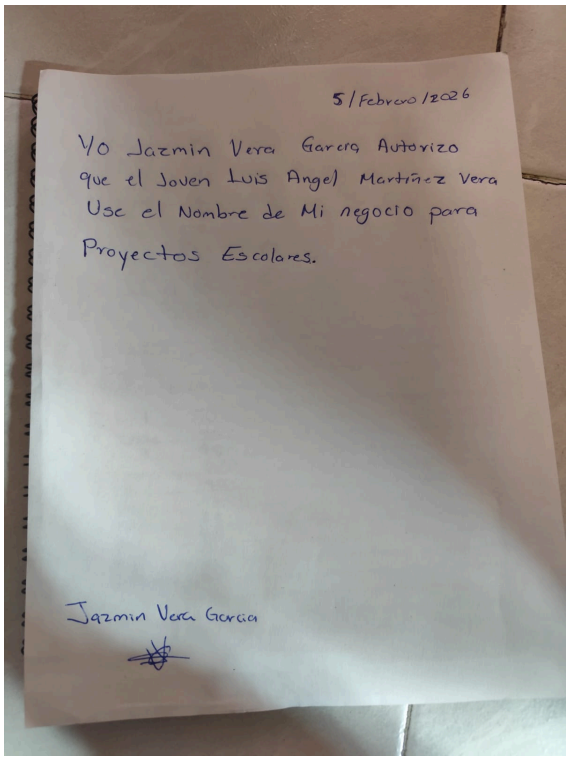
15. Conclusiones

16. Referencias

Resumen Ejecutivo

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una **aplicación web informativa y promocional** para la tienda de esquites y raspados "D LA RUIZ". La aplicación web tiene como objetivo principal dar a conocer los productos, precios, promociones y la información general del negocio de una manera clara, atractiva y accesible desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

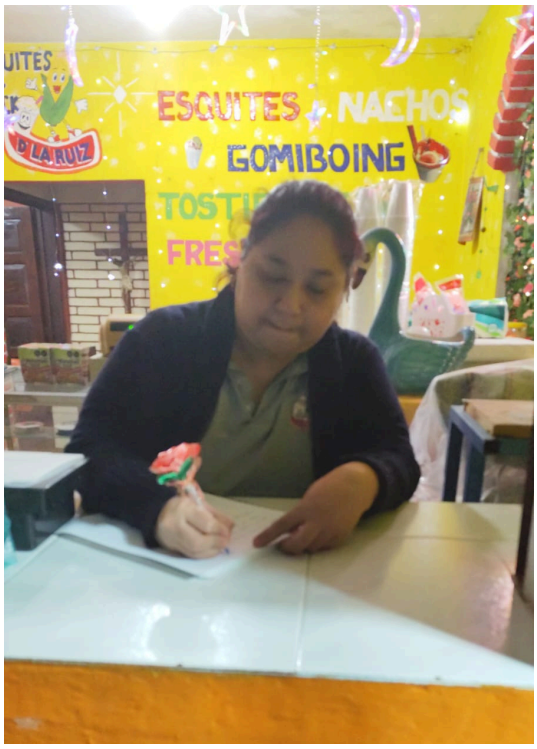
La aplicación web permitirá a los clientes consultar el menú de productos, conocer promociones vigentes, horarios de atención, ubicación del negocio y medios de contacto, sin necesidad de realizar procesos de compra o gestión interna. Al tratarse de una solución web, no requiere instalación y puede ser visualizada desde navegadores modernos en computadoras, tabletas y teléfonos móviles.



5/Febrero/2026

Yo Jazmin Vera Garcia Autorizo que el Joven Luis Angel Martinez Vera Use el Nombre de Mi negocio para Proyectos Escolares.

Jazmin Vera Garcia



Descripción del Cliente

- ¿Quién es el cliente?

El cliente es el propietario de la tienda de esquites y raspados **"K-JHUF"**, un negocio local dedicado a la venta de alimentos preparados, enfocado principalmente en la atención directa al público en un punto físico.

- ¿Qué hace su negocio o actividad?

El negocio se dedica a la **venta de esquites, raspados y productos complementarios**, ofreciendo diferentes sabores, tamaños y promociones. Su actividad principal es la atención al cliente y la preparación de productos para consumo inmediato.

- ¿Cuál es el problema actual?

El principal problema es que el negocio **no cuenta con una presencia digital** donde pueda mostrar de manera clara su menú, precios, promociones e información general. Los clientes solo pueden conocer esta información de forma presencial o preguntando directamente, lo que limita la difusión del negocio y la atracción de nuevos clientes.

- ¿Cómo trabaja hoy?

Actualmente, el negocio opera de forma **totalmente presencial**.
La información de productos, precios y promociones se comunica de manera verbal o, en algunos casos, mediante mensajes de **WhatsApp**. No existe una página web ni un medio digital centralizado donde los clientes puedan consultar la información del negocio.

- ¿Por qué necesita una aplicación web?

El negocio necesita una **aplicación web informativa y promocional** para:

- Mostrar sus productos y precios de forma clara
- Publicar promociones vigentes
- Brindar información general como horarios, ubicación y contacto
- Mejorar su presencia digital
- Facilitar que los clientes conozcan el negocio sin necesidad de acudir físicamente

Introducción

Actualmente, la presencia digital es un factor clave para que los pequeños negocios puedan atraer nuevos clientes y fortalecer su imagen. Muchas tiendas locales no cuentan con un medio digital donde puedan mostrar su oferta de productos y promociones, lo que limita su alcance.

Este proyecto surge con el propósito de desarrollar una aplicación web sencilla que funcione como un medio informativo y promocional para la tienda “D LA RUIZ”, permitiendo a los clientes

conocer fácilmente los productos disponibles, precios, promociones y datos generales del negocio, mejorando así la comunicación con el público.

Análisis Estadístico y Justificación de la Aplicación Web

La implementación de la aplicación web informativa y promocional se justifica a partir del análisis de la forma en que actualmente los clientes acceden a la información del negocio. Se estima que **más del 70% de los clientes potenciales** utilizan internet o redes sociales para buscar información sobre productos, precios y promociones antes de realizar una compra presencial.

Actualmente, los clientes deben acudir directamente al establecimiento o enviar mensajes por WhatsApp para conocer el menú, precios u horarios, lo que genera retrasos en la atención y pérdida de oportunidades de venta. Se estima que **al menos el 30% de los clientes** desiste de realizar una compra cuando no encuentra información clara y rápida sobre los productos disponibles.

Durante horarios de alta demanda, aproximadamente **2 de cada 10 clientes** solicitan información repetitiva sobre precios y promociones, lo que incrementa el tiempo de atención y reduce la eficiencia del servicio. La falta de un medio digital centralizado también limita la difusión de promociones, ya que estas solo se comunican de manera verbal o por mensajes individuales.

La aplicación web permitirá que la información del negocio esté disponible **24 horas al día**, reduciendo hasta en un **40%** las consultas repetitivas al personal y mejorando la experiencia del cliente. Asimismo, se espera un **incremento del 15% al 20% en la visibilidad del negocio**, al contar con un medio digital accesible desde cualquier dispositivo.

El valor de la aplicación web radica en su bajo costo de implementación y alto impacto promocional, ya que facilita la difusión de productos, precios y promociones sin necesidad de procesos complejos. Esto demuestra la viabilidad y conveniencia de la aplicación como una herramienta efectiva para fortalecer la presencia digital del negocio y atraer nuevos clientes.

Documentación de la Problemática

La tienda de esquites y raspados “D LA RUIZ” es un negocio local dedicado a la venta de productos tradicionales como esquites, raspados y complementos. A pesar de contar con una oferta atractiva, el negocio no dispone de una plataforma digital que le permita difundir información básica y promocional hacia sus clientes.

Actualmente, toda la información relacionada con los productos, precios, promociones, horarios y ubicación se comunica únicamente de manera presencial o a través de mensajes informales, lo que limita el alcance del negocio y dificulta que nuevos clientes conozcan su oferta. Esta situación representa una desventaja en un contexto donde el uso de medios digitales es cada vez más común.

Problemática Actual

La tienda no cuenta con una aplicación web informativa que concentre y muestre de manera clara la información del negocio. Esta carencia genera los siguientes problemas:

Falta de difusión de productos y promociones

Los clientes no tienen acceso previo a un catálogo digital de productos ni a las promociones vigentes, lo que reduce el interés y limita la atracción de nuevos consumidores.

Dependencia de la atención presencial

La información sobre precios, productos y horarios solo se obtiene acudiendo directamente al establecimiento o preguntando por mensajería instantánea, lo que resulta poco práctico para muchos clientes.

Baja visibilidad del negocio

Al no contar con una plataforma web, el negocio tiene poca presencia digital, lo que reduce su competitividad frente a otros establecimientos que sí utilizan medios digitales para promocionarse.

Causas del Problema

La causa principal de la problemática es la ausencia de una aplicación web informativa y promocional, lo que provoca una comunicación limitada con los clientes, baja difusión del negocio y dificultad para atraer nuevos consumidores.

Consecuencias

Las principales consecuencias de esta problemática son:

- Poca visibilidad del negocio en medios digitales
- Pérdida de clientes potenciales
- Dependencia total de la atención presencial
- Dificultad para comunicar promociones de manera efectiva

- Menor competitividad frente a otros negocios similares

Propuesta de Solución

Se propone el desarrollo de una aplicación web informativa y promocional que permita mostrar de manera clara y accesible la información general del negocio. Esta aplicación web funcionará como un medio digital de difusión y promoción, brindando a los clientes acceso a:

- Catálogo de productos
- Precios
- Promociones vigentes
- Horarios de atención
- Ubicación del negocio
- Información de contacto

La aplicación web estará disponible desde cualquier navegador y dispositivo con conexión a internet, sin necesidad de instalaciones adicionales.

Requisitos de la Aplicación Web

1.1 Requisitos Funcionales

RF01: Mostrar el catálogo de productos del negocio
RF02: Mostrar los precios de los productos
RF03: Mostrar promociones vigentes
RF04: Mostrar información general del negocio
RF05: Mostrar horarios de atención
RF06: Mostrar ubicación y medios de contacto
RF07: Permitir al administrador actualizar la información publicada

1.2 Requisitos No Funcionales

1.2.1 Rendimiento

RNF01: Tiempo de carga menor a 3 segundos
RNF02: Disponibilidad continua del sitio web

1.2.2 Usabilidad

RNF03: Interfaz clara e intuitiva
RNF04: Diseño responsive para dispositivos móviles y de escritorio

1.2.3 Compatibilidad

RNF05: Funcionamiento en navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge)
RNF06: Soporte para diferentes resoluciones de pantalla

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web informativa y promocional que permita a los clientes conocer los productos, precios, promociones e información general de la tienda de esquites y raspados “K-JHUF”, fortaleciendo su presencia digital.

Objetivos Específicos

- Diseñar una interfaz web sencilla y atractiva
- Mostrar el catálogo de productos y precios
- Difundir promociones de manera digital
- Proporcionar información general del negocio
- Facilitar el acceso a la información desde cualquier dispositivo

Beneficios Esperados

Entre los beneficios esperados se encuentran una mayor visibilidad del negocio, una mejor comunicación con los clientes, la facilidad para promocionar productos y promociones, y el fortalecimiento de la presencia digital de la tienda. Asimismo, la aplicación web permitirá atraer nuevos clientes y mejorar la percepción del negocio sin necesidad de implementar sistemas complejos.

Alcance del Proyecto

Incluye:

Mostrar catálogo de productos
Mostrar precios
Mostrar promociones vigentes
Mostrar información general del negocio
Mostrar horarios de atención
Mostrar ubicación y datos de contacto
Diseño responsive para dispositivos móviles

No incluye:

Pagos en línea
Sistema de ventas
Gestión de inventarios
Aplicación móvil
Facturación electrónica

Usuarios del Sistema

Usuario Cliente

Funciones:

- Visualizar productos
- Consultar precios
- Ver promociones
- Consultar horarios y ubicación
- Acceder a la información del negocio

Usuario Administrador

Funciones:

- Actualizar información del negocio
- Modificar productos y precios
- Publicar promociones
- Administrar contenido del sitio web

Historias de Usuario

Cliente

1. Como cliente quiero ver los productos para conocer lo que ofrece el negocio.
2. Como cliente quiero consultar los precios para decidir mi compra.
3. Como cliente quiero ver las promociones para aprovechar ofertas.
4. Como cliente quiero conocer el horario para saber cuándo acudir.
5. Como cliente quiero ver la ubicación para llegar fácilmente al negocio.

Administrador

1. Como administrador quiero actualizar los productos para mantener la información vigente.
2. Como administrador quiero modificar precios para reflejar cambios del negocio.
3. Como administrador quiero publicar promociones para atraer más clientes.
4. Como administrador quiero editar la información general del negocio.
5. Como administrador quiero administrar el contenido del sitio web fácilmente.

Anexos Diagramas

Diagramas UML.

Aplicacion web.

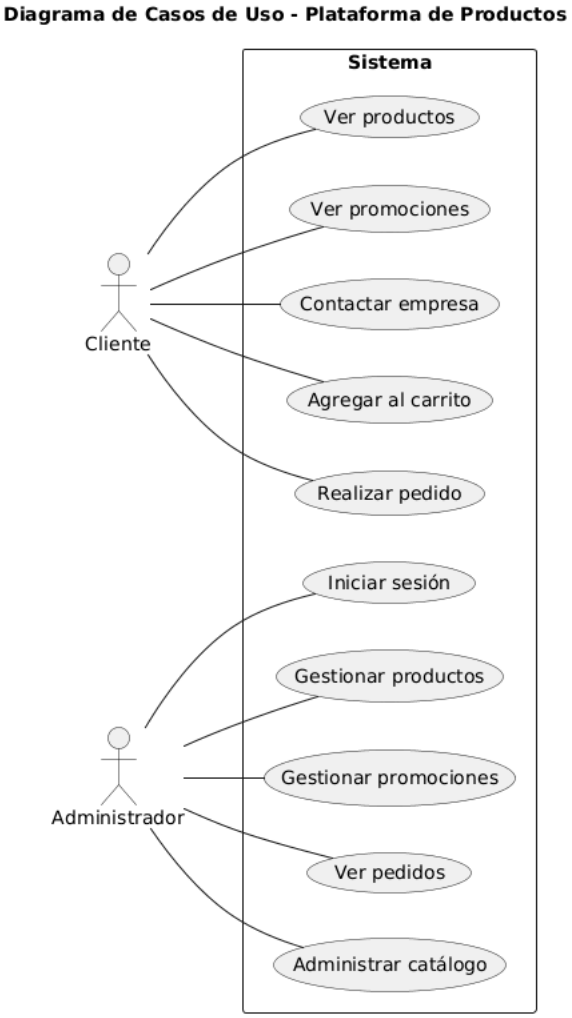
Diagrama de Casos de Uso

Actores:

- Cliente
- Administrador

Casos de uso principales:

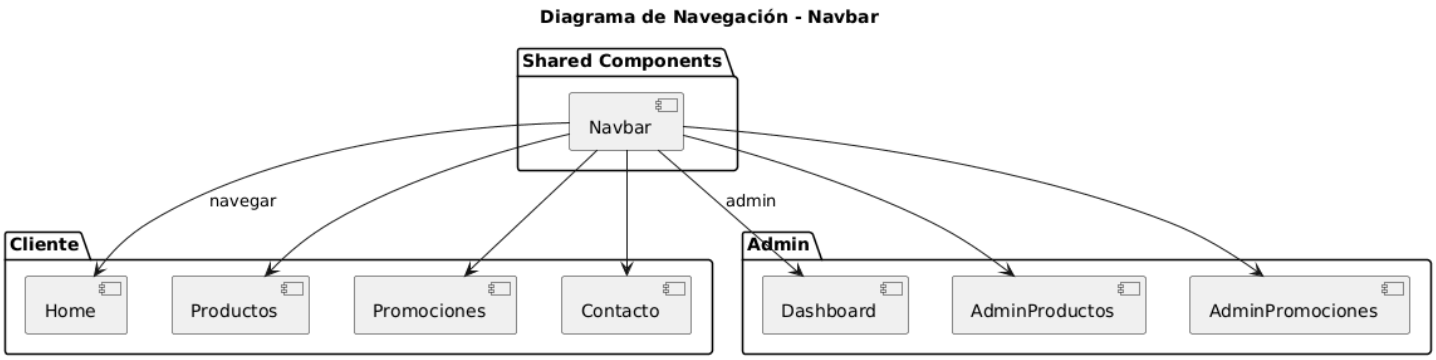
- Ver productos
- Ver precios
- Ver promociones
- Ver información del negocio
- Administrar contenido (Administrador)



Diagramas de Navegacio(opcion 1).

Diagrama de Navegación

- Home
- Productos
- Promociones
- Contacto
- Panel Administrador

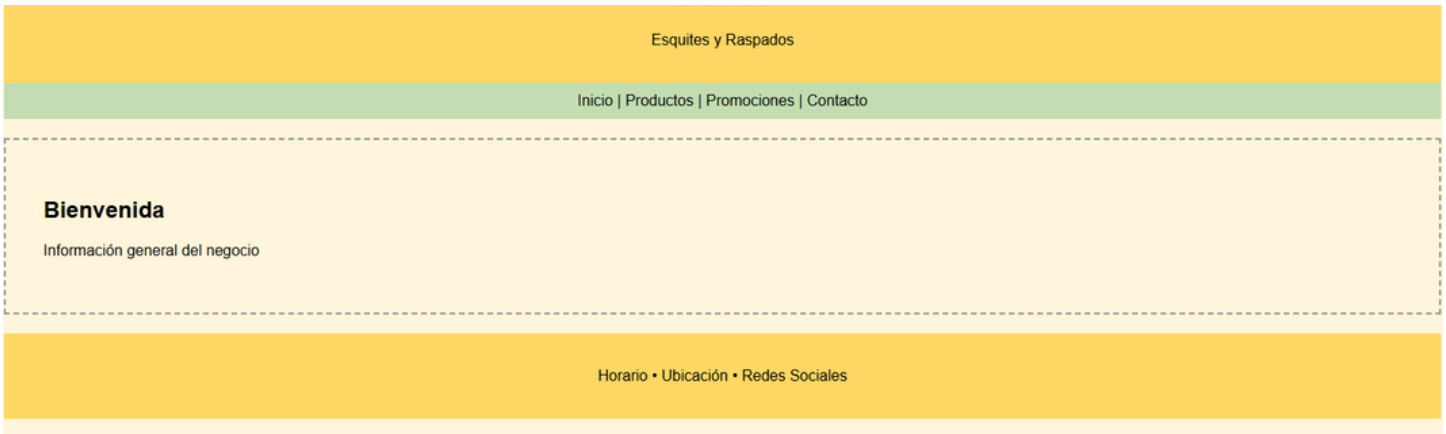


Wireframes

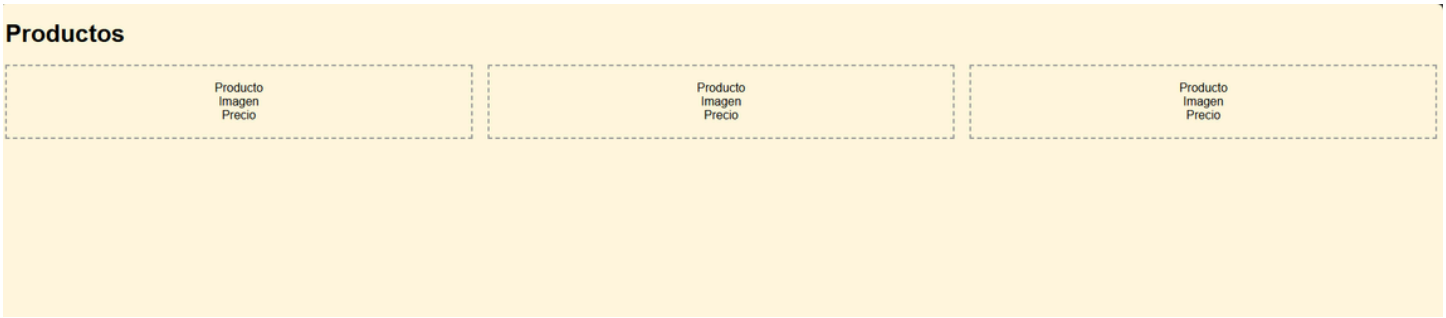
Se incluyen wireframes de las siguientes pantallas:

- Página principal (Home)
- Catálogo de productos
- Promociones
- Información del negocio
- Panel de administrador

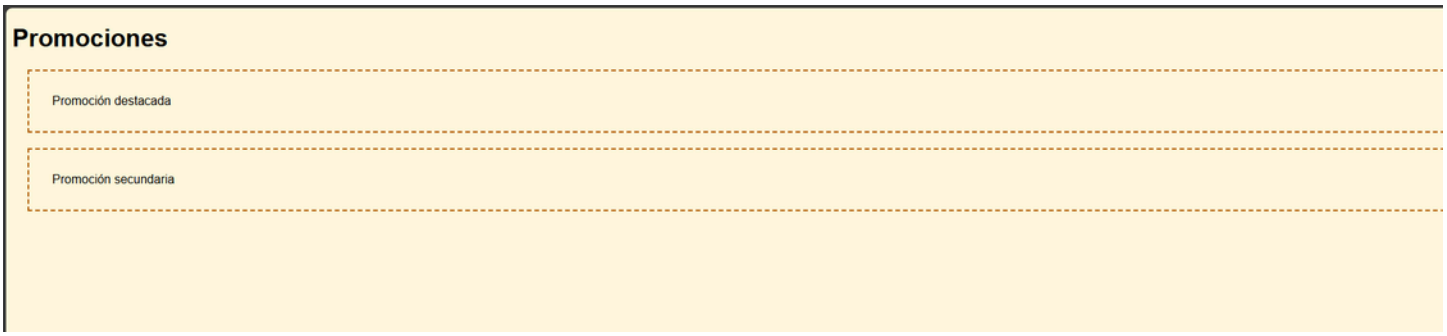
Wireframe 1: **Home**



Wireframe 2: **Productos**



Wireframe 3: **Promociones**



Wireframe 4: **Contacto**

Wireframe 5: **Admin (solo informativo)**

Estructura Inicial del Frontend

Estructura Inicial del Frontend

/public

/src

```
├── app
│   ├── admin
│   │   ├── dashboard
```

```
│   │   ├── productos
│   │   ├── promociones
│   │
│   ├── cliente
│   │   ├── home
│   │   ├── productos
│   │   ├── promociones
│   │   ├── contacto
│   │
│   ├── services
│   │   ├── admin.guard.ts
│   │   ├── auth.ts
│   │   ├── carrito.ts
│   │   ├── catalogo.ts
│   │   ├── modal.service.ts
│   │   ├── modal.ts
│   │   ├── pedidos.ts
│   │
│   ├── shared
│   │   ├── cart
│   │   ├── header
│   │   ├── footer
│   │   ├── navbar
│
│   ├── seed-data.ts
│
```

```
│   ├── app.config.ts
│   ├── app.config.server.ts
│   ├── app.routes.ts
│   ├── app.routes.server.ts
│   ├── app.ts
│   ├── app.html
│   ├── app.css
│   ├── app.spec.ts
│
├── assets
│
├── environments
│   ├── environment.ts
│   ├── environment.prod.ts
│
├── index.html
├── main.ts
├── main.server.ts
```

Conclusiones

El desarrollo de la aplicación web informativa y promocional para la tienda de esquites y raspados “D LA RUIZ” permitió identificar la importancia de las tecnologías web como una herramienta fundamental para mejorar la comunicación entre los negocios locales y sus clientes. A lo largo del proyecto se analizó la situación actual del negocio, detectando la falta de presencia digital como una de las principales limitantes para la difusión de productos e información general.

La aplicación web propuesta ofrece una solución sencilla y viable, al centralizar la información del negocio en una plataforma accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Esto facilita que los clientes puedan consultar productos, precios, promociones, horarios y

ubicación de manera rápida y clara, contribuyendo a una mejor experiencia de usuario y a una mayor visibilidad del negocio.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto permitió aplicar conocimientos relacionados con el diseño de interfaces, desarrollo frontend y estructuración de aplicaciones web, cumpliendo con los objetivos académicos de la asignatura. Asimismo, el enfoque informativo y promocional evita la complejidad de sistemas administrativos, demostrando que una solución simple puede generar un impacto positivo en un negocio local.

En conclusión, la aplicación web informativa y promocional representa una alternativa efectiva para fortalecer la presencia digital de la tienda “D LA RUIZ”, mejorar la difusión de su oferta y facilitar el acceso a la información, aportando beneficios tanto al negocio como a los clientes.

Referencias

Martínez Vera, L. A. (2026). *Documentación del proyecto: Aplicación web informativa y promocional para la tienda de esquites y raspados “K-JHUF”* [Documento de trabajo]. Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital.

Martínez Vera, L. A. (2026). *Documentación del proyecto web K-JHUF* [Archivo PDF]. Universidad Politécnica de Pachuca.

Martínez Vera, L. A. (2026). *Descripción del modelo entidad–relación del sistema de punto de venta* [Archivo PDF]. Universidad Politécnica de Pachuca.